

Ancien sujet CAPES – Session 2021

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1 : (5pts)

Étudier la nature (convergente ou divergente) des séries numériques suivantes :

$$S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

et

$$S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n(n-1)}{(n+1)!}$$

Exercice 2 : (5pts)

1. Déterminer le développement en série entière de la fonction u solution de l'équation différentielle : $(x-1)u'(x) + u(x) = 0$, avec $u(0) = -1$.
2. Déterminer le rayon de convergence de la série obtenue.
3. En déduire son domaine de convergence.

Exercice 3 : (5pts)

Calculer $\int \int_D f(x, y) dx dy$ dans les cas suivants :

1. $D = \{y \geq 0, x + y, y - x \leq 1\}$ et $f(x, y) = x^2 y$.
2. $D = \{0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 1\}$ et $f(x, y) = e^{x^2 + y^2}$.

Exercice 4 : (5pts)

Soit l'équation différentielle

$$(E) : y'' - 4y' + 4y = (t^2 - 1)e^t.$$

1. Trouver une solution particulière de (E) sous la forme $y_p = Q(t)e^t$ ou Q est un polynôme de degré 2.
2. En déduire la solution générale de (E) .
3. Trouver la solution h telle que $h(0) = h'(0) = 1$.